המסלול האקדמי של המכללה למנהל · התמחות במימון · סמסטר א׳ תשפ״ז

# אופציות ומכשירים פיננסיים מתוחכמים

סילבוס הקורס · Financial options and instruments

| | |
|---|---|
| **קוד קורס** | 123377 |
| **פקולטה** | מנהל עסקים, תואר ראשון |
| **היקף** | 3.00 נקודות זכות, 3.00 שעות שבועיות, 13 מפגשים |
| **מרצה** | ד״ר שי צבאן · Shay.tsaban@gmail.com |
| **מתרגל** | יהל צרפתי · yahelzarfati202@gmail.com · ב-Zoom, בתיאום מראש |
| **מפגש ראשון** | 2.11.2026 |
| **שיטת ההוראה** | הרצאות המשולבות בתרגול מעשי |
| **הרכב הציון** | מבחן 100% : מבחן פתוח במעבדה, על גבי מחשב |
| **אתר הקורס** | https://shaytsaban.github.io/options-financial-instruments/ |

## תיאור הקורס

הקורס עוסק במכשירים פיננסיים מתוחכמים : חוזים עתידיים, אופציות, עסקאות החלפה וחוב מובנה. נלמד איך הם פועלים, כיצד מתמחרים אותם, ומתי הם מוסיפים ערך לעסק ומתי הם מיותרים או מסוכנים. הקורס משלב חישובים ב-Excel, ניתוח דוחות של חברות ציבוריות ומקרי בוחן מהשוק הישראלי והבין לאומי.

## תוצרי למידה: בסוף הקורס הסטודנטים ידעו

- לזהות מצבים עסקיים שבהם מכשירים מתוחכמים מוסיפים ערך, ומצבים שבהם הם מיותרים או מסוכנים.
- להבין את ההיגיון העסקי של אופציות, חוזים עתידיים, עסקאות החלפה וחוב מובנה.
- לבנות תמהיל מכשירים למטרות גידור, מנוף, הגנה ויצירת תשואה.
- להכיר את התפקידים בשוק ההון ואת ההסמכות הנדרשות בהם.
- לנתח מקרי בוחן ישראליים ובין לאומיים, כולל הצלחות וכשלים ידועים : Barings, LTCM ומשבר 2008.

## נושאי המפגשים

| מפגש | נושא | תכנים עיקריים | קריאה |
|---|---|---|---|
| 1 | **מבוא: למה צריך מכשירים מתוחכמים?** | מהם נגזרים פיננסיים, עם דוגמאות מהחיים. השחקנים : מגדרים וספקולנטים. השווקים : בורסת שיקגו, TASE ושווקי OTC. מקרה בוחן : איך חברת תעופה מגדרת מחירי דלק. | Hull 1 |
| 2 | **חוזים עתידיים: הרעיון הבסיסי** | מהו חוזה עתידי. Forward מול Futures. מנגנון הביטחונות (Margin), ומדוע הוא חשוב. סוגי חוזים : סחורות, מט״ח, ריבית ומדדים. דוגמה מעשית : גידור מט״ח אצל יצואן ישראלי. | Hull 2 |
| 3 | **חוזים עתידיים: יישומים עסקיים** | גידור סיכוני מט״ח. Basis Risk ו-Cross-Hedging : מה יכול להשתבש. גידור סיכוני ריבית על הלוואה בריבית משתנה. שימושים בתעשיית המזון והאנרגיה. ארביטראז׳יסטים, מחיר אקדמה ועלות החזקה. מקרה בוחן : Metallgesellschaft, כשגידור הופך להפסד. | Hull 3, 5 |

| מפגש | נושא | תכנים עיקריים | קריאה |
|---|---|---|---|
| 4 | **אופציות: מבוא** | מהי אופציה. Call ו-Put בשפה של ביטוח. קנייה מול כתיבה, דרך תרשימי תשלום. מושגי יסוד: Strike, Premium ו-ITM, ATM; Expiration ו-OTM (בתוך הכסף, בכסף ומחוץ לכסף). | Hull 10 |
| 5 | **אופציות: אסטרטגיות הגנה** | Protective Put, Covered Call ו-Collar. סדנה: בניית אסטרטגיות על מניית TEVA. | Hull 12 |
| 6 | **אסטרטגיות רווח ומסחר** | Straddle ו-Bull, Bear Spreads. Strangle ו-Butterfly. טבלת החלטה מעשית. מקרה בוחן: אסטרטגיות סביב פרסום דוחות כספיים. | Hull 12 |
| 7 | **עקרונות בתמחור** | ערך פנימי וערך זמן, ומה משפיע על מחיר האופציה. Put-Call Parity. האינטואיציה של Black-Scholes. ה-Greeks בשפה עסקית. יישום: קריאת דוח סיכונים של חברה ציבורית. | Hull 11, 15, 19 |
| 8 | **אופציות אירופאיות ואמריקאיות: מימוש מוקדם וחסמים** | **דיון מהותי ותרגול מעשי.** מתי מימוש מוקדם אופטימלי ומתי לא: Call ללא דיבידנד מול Put עמוקה בכסף. מקרה הדיבידנד. מ-Put-Call Parity כשוויון, באופציה אירופאית, לאי שוויונות חוסמים, באופציה אמריקאית. פרמיית האופציה האמריקאית. תרגיל עץ בינומי ב-Excel, בהסתברות נתונה: תמחור ובדיקת מימוש מוקדם בכל צומת. | Hull 11, 13 |
| 9 | **עסקאות החלפה (Swap)** | הסבר דרך דוגמת ריבית פשוטה. Interest Rate Swap ו-Currency Swap. מקרה בוחן: Swap בחברת נדל"ן ישראלית. | Hull 7 |
| 10 | **מכשירים מורכבים** | Convertible Bonds, Warrants ומוצרים מובנים. מקרה בוחן: הנפקת אג"ח להמרה בבורסה בתל אביב. | Hull 12, 15, 27 |
| 11 | **ניהול סיכונים ארגוני** | ERM (ניהול סיכונים ארגוני) ותפקיד מנהל הסיכונים. VaR (ערך בסיכון) בשפה פשוטה. דיווח חשיפות בביאורים. סדנה: ניתוח דוח סיכונים של חברה ציבורית ישראלית. | Hull 22 |
| 12 | **כשלים מפורסמים, השוק הישראלי וקריירה** | Barings, LTCM, AIG ומשבר 2008, ו-CDS (חוזי החלפת כשל אשראי). דיון: רגולציה, אתיקה ואחריות. שוק הנגזרים בישראל: מאפיינים, היקפים ורגולציה. תפקידים: Risk Manager, Derivatives Trader ו-Treasury Analyst. הסמכות: CFA, FRM ו-PRM. | Hull 8, 25, 37 |
| 13 | **סיכום וחזרה לקראת המבחן** | מפת סיכום של כל המכשירים, האסטרטגיות והיישומים. תרגול בסגנון יישומי. שאלות פתוחות. | |

קריאה: מספרי הפרקים לפי Hull, 11th ed. ייתכנו שינויים קלים בתוכן הקורס במהלך הסמסטר, בהתאם להתקדמות בשיעורים ולהתפתחויות מהותיות בשוק. עדכונים יפורסמו באתר הקורס.

## שיטות הוראה

הרצאות עם דוגמאות מעשיות ודיאלוג בכיתה. מקרי בוחן מהשוק הישראלי והבין לאומי. סימולציות מעשיות: בניית אסטרטגיות על נתוני שוק אמיתיים. ניתוח דוחות כספיים וביאורים של חברות ציבוריות. אורח מהתעשייה, בכפוף לזמינות. לכל מפגש מתפרסמים באתר הקורס מצגת אינטראקטיבית, סיכום כתוב וקובץ תרגול ב-Excel עם קובץ פתרונות נפרד.

## הרכב הציון

| רכיב | משקל | אופן |
|---|---|---|
| מבחן | 100% | מבחן פתוח במעבדה, על גבי מחשב. פרטים ומיקוד יפורסמו לקראת סוף הקורס. |

## מדיניות השימוש בבינה מלאכותית

**היתר מלא.** בקורס זה אנו מעודדים שימוש בבינה מלאכותית בכל המטלות. על הסטודנט לבדוק את אמינות התוצרים, לאזכרם בעבודה ולמלא טופס הצהרה באתר הקורס. הפרת מדיניות זו היא עבירת משמעת.

## ספרות

**ספר הלימוד:**

Hull, J. C. (2022). Options, Futures, and Other Derivatives (11th ed.). Pearson.

**להרחבה (לא חובה):**

Hull, J. C. (2023). Risk Management and Financial Institutions (6th ed.). Wiley.

McDonald, R. L. (2013). Derivatives Markets (3rd ed.). Pearson.

Natenberg, S. (2014). Option Volatility and Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques (2nd ed.). McGraw-Hill.

Hull, פרקים 11 ו-13, ו-McDonald, פרקים 9 ו-10, הם הקריאה למפגש 8 על אופציות אירופאיות ואמריקאיות.

## יצירת קשר

שאלות על החומר: מייל למרצה או למתרגל. בפנייה כדאי לציין את שם הקורס.